

UNIVERSIDADE DE COIMBRA

Faculdade de Ciências e Tecnologia da Universidade de Coimbra



Lunar Lander

Uma abordagem reactiva

Trabalho realizado no âmbito da edição de 2025/2026 da disciplina de Fundamentos De Inteligência Artificial da responsabilidade do docente Dinis Costa do Departamento de Engenharia Informática da Licenciatura em Engenharia Informática da Faculdade de Ciências e Tecnologias da Universidade de Coimbra.

José Amado, José Silva, Afonso Carvalho

Coimbra, 2025

Índice

1. Introdução

2. Percepções

2.1. Variáveis Sensoriais

2.2. Percepções

3. Ações

4. Sistema de Produções

4.1. Regras de Produção

4.2. Comportamento da Nave

5. Experimentação e Resultados

5.1. Metodologia sem vento

5.2. Metodologia com vento

6. Conclusão

1. Introdução

O presente relatório descreve o trabalho realizado no âmbito da disciplina Fundamentos de Inteligência Artificial, cujo objetivo foi desenvolver um agente reativo para controlo de uma nave no ambiente *LunarLander*. O agente utiliza um sistema de produções baseado em perceções booleanas para decidir a cada instante a ação a aplicar aos motores. O controlo de orientação recorre a uma superfície deslizante que combina erro angular e velocidade angular num único sinal de decisão.

O trabalho foi realizado pelos seguintes alunos:

José Amado	2023212241
José Silva	2023215540
Afonso Carvalho	2023211750

2. Perceções

O agente percebe o ambiente através de um conjunto de variáveis sensoriais fornecidas diretamente pelo simulador. Estas variáveis descrevem o estado da nave posição, velocidade linear e angular, orientação bem como o estado de contato das pernas com o solo. A partir destas leituras contínuas, são derivadas perceções booleanas que constituem a entrada do sistema de produções.

2.1. Variáveis Sensoriais

O simulador expõe um vetor de observação com oito componentes. A tabela seguinte detalha cada variável, o seu índice no vetor e a grandeza física que representa:

Símbolo	Nome no código	Índice	Descrição
x	x	0	Posição horizontal
y	y	1	Altitude
v_x	vx	2	Velocidade horizontal
v_y	vy	3	Velocidade vertical
θ	theta	4	Orientação (ângulo)
ω	vtheta	5	Velocidade angular
c_l	contact_left	6	Contacto perna esquerda
c_r	contact_right	7	Contacto perna direita

2.2. Percepções

Com base nas variáveis sensoriais, definem-se cinco percepções booleanas que capturam as condições de interesse para o controlo da nave. A superfície deslizante σ combina o erro angular e a velocidade angular, permitindo distinguir inclinações positivas e negativas. As percepções de altitude crítica e descida rápida sinalizam situações em que a ação do motor principal é prioritária:

Percepção	Nome no código	Definição	Descrição
c	in_contact	$c_l = 1 \vee c_r = 1$	Ambas as pernas em contacto com o solo
ϵ_+	tilt_positive	$\sigma > 0$	Superfície deslizante positiva
ϵ_-	tilt_negative	$\sigma < 0$	Superfície deslizante negativa
h	altitude_low	$y < x $	Altitude insuficiente face à distância horizontal
f	falling_fast	$v_y < -0.20$	Descida a exceder a taxa de descida segura

onde $\sigma = (\theta - \theta_{target}) + \omega$ é a superfície deslizante de orientação ($(\theta - \theta_{target})$ representa o erro atual do ângulo da nave) e θ_{target} é um valor preestabelecido que pode assumir um valor de referência com sinal definido

com base na antevisão $\tilde{x}=x+v_x$. Se $\tilde{x}>0$ então o ângulo de referência será positivo e vice-versa.

3. Ações

O agente dispõe de dois atuadores: o motor principal, responsável pela propulsão vertical, e os motores laterais, responsáveis pela correção da orientação. O sistema de produções mapeia as condições detetadas para um conjunto discreto de comandos pré-definidos. A tabela seguinte enumera as ações disponíveis e as condições que as ativam:

Ação	Nome no código	Valor	Condição
m_{on}	main_on	+1.0	Altitude crítica (h)
m_{off}	main_off	0	Altitude e velocidade seguras ($\neg h \wedge \neg f$)
r_{on}	left_on	+1.0	Inclinação positiva (ϵ_+)
s_{off}	lateral_off	0	Orientado ($\neg \epsilon_+ \wedge \neg \epsilon_-$)
l_{on}	right_on	-1.0	Inclinação negativa (ϵ_-)

4. Sistema de Produções

O comportamento do agente é inteiramente descrito por um sistema de produções organizado em prioridades. As regras são avaliadas em cascata: a primeira condição satisfeita determina a ação a executar, sem retrocesso.

4.1. Regras de Produção

As regras encontram-se organizadas em três níveis de prioridade decrescente. O nível 1 trata a condição de aterragem efetiva, o nível 2 corrige a inclinação da nave, o nível 3 controla a propulsão vertical quando a nave está já orientada.

Nível 1 / Aterragem

P1: $c \rightarrow (m_off, s_off)$

Se uma das pernas toca no o solo, então desliga todos os motores.

Nível 2 / Inclinação

P2: $\varepsilon^+ \wedge (h \vee f) \rightarrow (m_on, l_on)$

Se a nave está inclinada positivamente e a altitude é crítica ou está em descida rápida, então motor principal a 100% e lateral a 100%.

P3: $\varepsilon^- \wedge (h \vee f) \rightarrow (m_on, r_on)$

Se a nave está inclinada negativamente e a altitude é crítica ou está em descida rápida, então motor principal a 100% e lateral a -100%.

P4: $\varepsilon^+ \rightarrow (m_off, l_on)$

Se a nave está inclinada positivamente e a altitude é segura, então motor principal desligado e lateral a 100%.

P5: $\varepsilon^- \rightarrow (m_off, r_on)$

Se a nave está inclinada negativamente e a altitude é segura, então motor principal desligado e lateral a -100%.

Nível 3 / Orientado

P6: $h \vee f \rightarrow (m_on, s_off)$

Se a nave está orientada e a altitude é crítica ou está em descida rápida, então motor principal a 100% e lateral desligado.

P7: $T \rightarrow (m_off, s_off)$

Se a nave está orientada e a altitude é segura, então desliga tudo.

4.2. Comportamento da Nave

O comportamento da nave resulta da aplicação sequencial das regras. A nave começa por corrigir a sua inclinação sempre que necessário, recorrendo aos motores laterais para se endireitar, tendo simultaneamente em atenção a sua altitude. Quando está orientada, o motor principal atua apenas se a descida for demasiado rápida ou a altitude demasiado baixa, deixando a nave descer livremente nas fases em que as condições são seguras. À medida que se aproxima do solo, a nave vai ajustando a sua orientação em função da posição horizontal, de modo a não chegar inclinada ao momento do toque. Assim que uma perna toca no solo, todos os motores são desligados de imediato e a aterragem é considerada completa.

Estas ações resultam da interação entre quatro mecanismos complementares. A navegação horizontal é antecipativa: o ângulo alvo θ_{target} é calculado a partir de $\tilde{x} = x + vx$, incorporando a velocidade horizontal atual para prever a deriva e corrigir a trajetória antes que o desvio se agrave. Sobre este ângulo alvo atua a superfície deslizante $\sigma = (\theta - \theta_{target}) + \omega$, que combina o erro angular e a velocidade angular num único sinal escalar. O sinal de σ determina qual das perceções de inclinação está ativa $\varepsilon+$ se $\sigma > 0$, $\varepsilon-$ se $\sigma < 0$ ou se a nave se encontra na zona orientada quando $\sigma = 0$.

5. Experimentação e Resultados

As métricas registadas incluem a percentagem de sucesso na aterragem e média de passos para 1000 episódios. Os resultados são apresentados separadamente para os cenários sem vento e com vento.

5.1. Metodologia sem vento

Nos testes sem vento, a percentagem de sucesso de aterragem do agente foi: 100% e a média de passos foi: 36883.2. Os resultados obtidos servem como linha de base para a comparação com o cenário com vento.

5.2. Metodologia com vento

No cenário com vento ($WIND_POWER = 20$), a percentagem de sucesso de aterragem do agente desceu para: 82.70% e a média de passos foi: 59160.7. Os resultados permitem avaliar a robustez do sistema de produções face a condições adversas não antecipadas nas regras de produção e face ao defice de perceções relacionadas ao vento.

6. Conclusão

O agente reactivo desenvolvido demonstrou ser capaz de aterrar a nave de forma consistente em ambos os cenários.